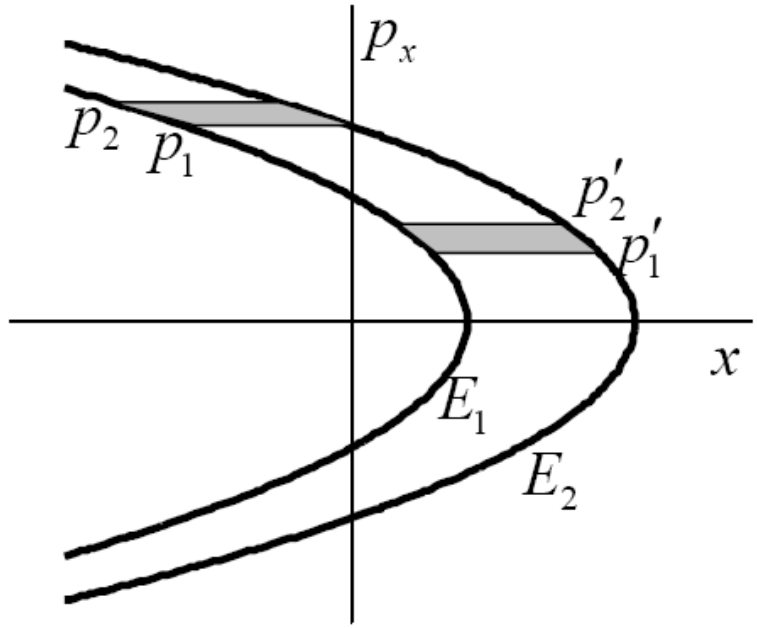
- 考虑如图所示的区域：

$$E=\frac{p_x^2}{2m}+mgx$$

$$\Rightarrow \quad p_x=\sqrt{2m(E-mgx)}$$

$$\Rightarrow \quad x=\frac{E-p_x^2/2m}{mg}$$



- 它表示动量位于 p_1 和 p_2 之间，能量位于 E_1 和 E_2 之间的微观态占据的相空间大小。

- 假设区域内的状态代表点经过 t 时间运动至阴影 $p_1' - p_2'$ ：

$$p(t_0+t) = p(t_0) + \dot{p}t = p(t_0) - \frac{\partial H}{\partial q}t$$

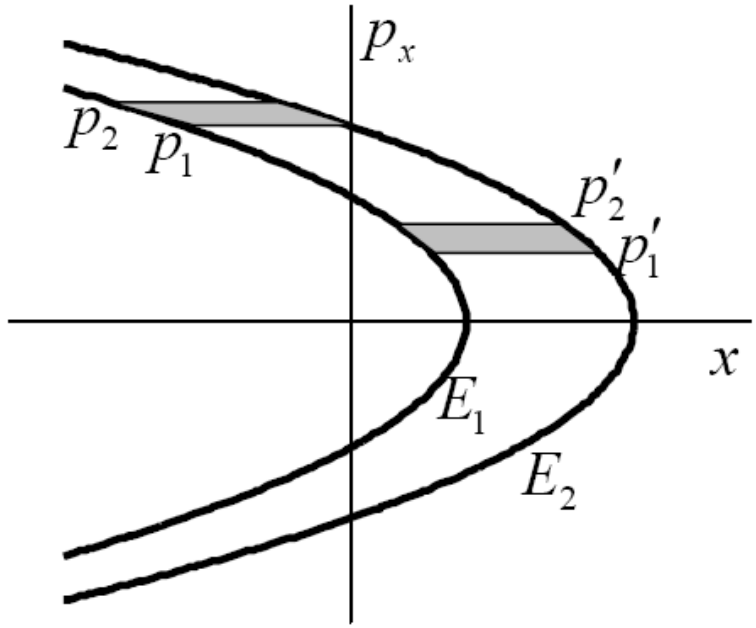
$$\Rightarrow \quad p_1' = p_1 - mgt$$

$$\Rightarrow \quad p_2' = p_2 - mgt$$

- 容易计算面积：

$$\Gamma = \int_{p_1}^{p_2} dp_x \int_{\frac{E_1 - p_x^2/2m}{mg}}^{\frac{E_2 - p_x^2/2m}{mg}} dx$$

$$= \frac{(E_2 - E_1)(p_2 - p_1)}{mg} = \Gamma'$$



§4-2 微正则系综（Micro-Canonical Ensemble）

- 由大量具有确定的粒子数 N、体积 V 和能量 E 的孤立体系所组成的系综称为微正则系综。

- 对于孤立系统，能量处在 E 到 E + ΔE 之间的微观状态数是大量的。由刘维尔定理：

$$\frac{d\rho}{dt}=0$$

- 一切可能的微观状态出现的概率都相等，此即等能面上的等概率原理。



- 对于微正则体系，它处于第 r 个微观态的概率 ρ_r 为：

$$\rho_r = \begin{cases} 1/\Omega(N,V,E) & E \le E_r \le E + \Delta E \\ 0 & E_r < E \text{ 或 } E_r > E + \Delta E \end{cases}$$

其中Ω为系综的微观态总数。

- 当采用经典描述时，系统代表点的分布函数为：

$$\rho(q,p) = \begin{cases} Const. & E \le H(q,p) \le E + \Delta E \\ 0 & Others \end{cases}$$

- 常数由归一化条件确定：

$$\iint \rho(q,p)dpdq = 1 \qquad E \le H(q,p) \le E + \Delta E$$



例 4.1：

设体积为 V 的容器内装有 N 个单原子分子理想气体，温度为 T 。试用系综方法求单原子理想气体的热力学函数。

解：（1）求系统能量在 E 到 E + ΔE 之间的微观状态数：

系统的哈密顿函数为： $H = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}$

在 E 到 E + ΔE 之间的微观状态数

$$\Omega(E) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{E \le H(q,p) \le E+\Delta E} dq_1 \cdots dq_{3N} dp_1 \cdots dp_{3N}$$



先求能量小于 E 的球体所包含的微观态数目：

$$\Sigma(E)=\frac{1}{N!h^{3N}}\int_{H(q,p)\le E}dq_1\cdots dq_{3N}dp_1\cdots dp_{3N}=\frac{V^N}{N!h^{3N}}\int_{\sum_{i=1}^{3N}\frac{p_i^2}{2m}\le E}dp_1\cdots dp_{3N}$$

对动量的积分应该等于半径为 $\sqrt{2mE}$ 的3N 维球的体积：

$$\Rightarrow\quad \Sigma(E)=\frac{V^N}{N!h^{3N}}\cdot\frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!}(2mE)^{\frac{3N}{2}}$$

$$V_n(r)=\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2})!}r^n$$

$$=\left(\frac{V}{h^3}\right)^N\frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{N!\left(\frac{3N}{2}\right)!}$$



在 E 到 E + ΔE 之间的微观状态数：

$$\Omega(\Delta E)=\frac{\partial\Sigma(E)}{\partial E}\Delta E$$

$$\because \quad \Sigma(E)=\left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{N!\left(\frac{3N}{2}\right)!}$$

$$\Rightarrow \quad \Omega(\Delta E)=\frac{3N}{2}\frac{\Delta E}{E}\cdot\Sigma(E)$$

$$\Rightarrow \quad S=k_B\ln\Omega=Nk_B\ln\left[\frac{V}{h^3N}\left(\frac{4\pi mE}{3N}\right)^{3/2}\right]+\frac{5}{2}Nk_B+k_B\left[\ln\left(\frac{3N}{2}\right)+\ln\left(\frac{\Delta E}{E}\right)\right]$$

$$\ln\Sigma(E)=Nk_B\left[\ln\left(\frac{V}{h^3}\right)+\frac{3}{2}\ln(2\pi mE)-\ln N+1-\frac{3}{2}\ln\left(\frac{3N}{2}\right)+\frac{3}{2}\right]$$

注意到: $\lim_{N\to\infty}\frac{\ln N}{N}=0$

在热力学极限下可以忽略上式最后一项。

$$\Rightarrow \quad S=Nk_B\ln\left[\frac{V}{h^3N}\left(\frac{4\pi mE}{3N}\right)^{3/2}\right]+\frac{5}{2}Nk_B$$

上式表明熵是广延量，能壳的宽度 ΔE 对熵的数值无影响。

（2）求能量表达式

由上式可得： $E(N,\ S\ ,V)=\frac{3h^2N^{5/3}}{4\pi mV^{2/3}}e^{\left(\frac{2S}{3Nk_B}-\frac{5}{3}\right)}$



$$S_{IG} = Nk_B\left[\ln\frac{V}{N} + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi mk_B}{h^2}\right) + \frac{5}{2}\right]$$

$$\because \quad T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{N,V}$$

$$\Rightarrow \quad T = \frac{2E}{3Nk_B} \qquad \Rightarrow \quad E = \frac{3}{2}Nk_BT$$

$$\because \quad p = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{N,S}$$

$$\Rightarrow \quad p = \frac{2E}{3V} \qquad \Rightarrow \quad pV = NkT$$

$$\Rightarrow \quad S = Nk_B\ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}\right] + \frac{5}{2}Nk_B$$

与粒子统计法得到的结果一样。

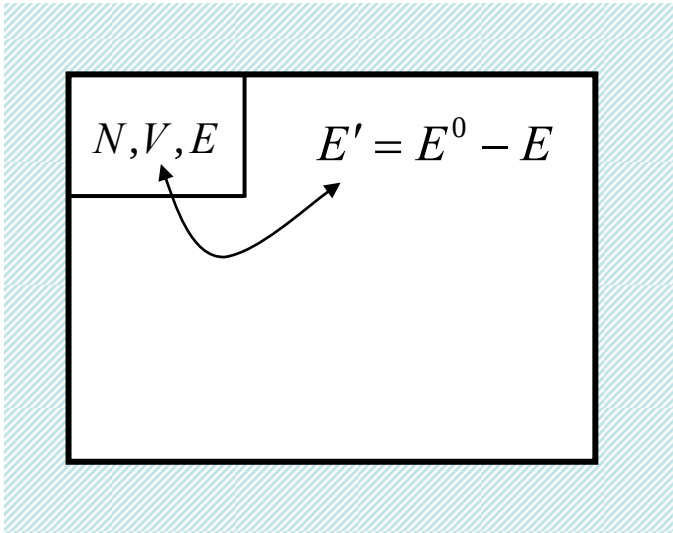


§4-3 正则系综（Canonical Ensemble）

- 由大量具有确定的粒子数 N、体积 V 和温度 T 的体系所组成的系综称为正则系综。
- 考虑一个具有确定的粒子数N、体积 V 和温度 T 的系统A，与一个大热源A' 彼此接触、处于热平衡态、并构成一个大的孤立体系。
- 满足条件：

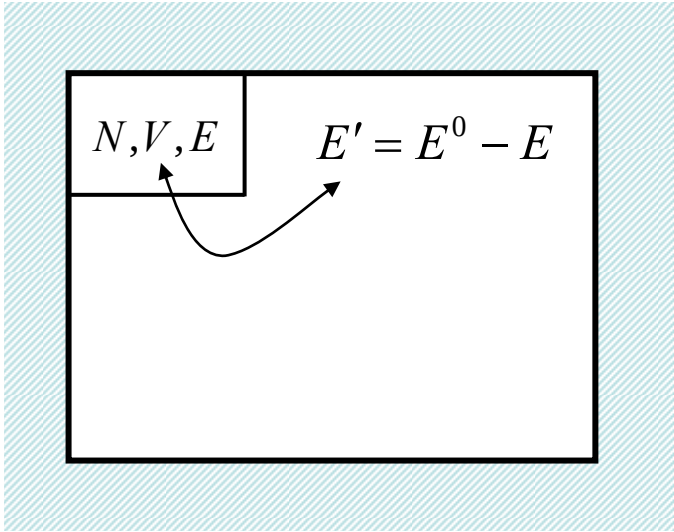
$$E^0 = E + E'$$

$$E' >> E$$



- 根据平衡态孤立体系的性质，体系 A 处于能量为 E 的可实现微观态的几率为：

$$\rho(E)=\frac{\Omega(E)\Omega'(E')}{\Omega^0(E^0)}$$



- 而体系 A 处于能量为 E 的某一微观态的几率为：

$$\rho_r=\frac{\rho(E)}{\Omega(E)}=\frac{\Omega'(E')}{\Omega^0(E^0)}$$

- 利用 $E'>>E$ 的条件，将 E' 的自然对数在 E^0 附近展开：

$$\Rightarrow \quad \ln\Omega'(E') = \ln\Omega'(E^0 - E_r)$$

$$\approx \ln\Omega'(E^0) - \left[\frac{\partial \ln\Omega'}{\partial E'}\right] E_r = \ln\Omega'(E^0) - \beta E_r$$

- 其中：$\beta = \left[\dfrac{\partial \ln\Omega'}{\partial E'}\right]_{E^0}$

$$\Rightarrow \quad \Omega'(E') = \Omega'(E^0) \cdot e^{-\beta E_r}$$

$$\Rightarrow \quad \rho_r = \frac{\Omega'(E')}{\Omega^0(E^0)} = \frac{\Omega'(E^0)}{\Omega^0(E^0)} \cdot e^{-\beta E_r} = C \cdot e^{-\beta E_r}$$



- 利用归一化条件：$\sum_r \rho_r = 1$

$$\Rightarrow \quad \sum_r C e^{-\beta E_r} = 1$$

$$\Rightarrow \quad C = \frac{1}{\sum_r e^{-\beta E_r}} = \frac{1}{Z}$$

- $Z = \sum_r e^{-\beta E_r}$ 称为正则系综的配分函数。
- $\rho_r = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_r}$ 则为系统 A 在温度为 T 的条件下，处于能量为 E 的某一微观态的概率。



- 对于能量为 E 的所有微观态，有：

$$\sum_E \rho(E) = 1$$

$$\Rightarrow \quad \sum_E C\Omega(E)e^{-\beta E} = 1$$

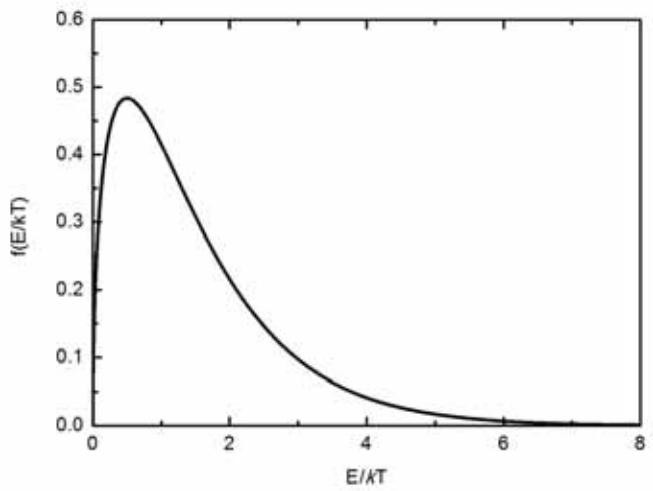
$$\Rightarrow \quad C = \frac{1}{\sum_E \Omega(E)e^{-\beta E}} = \frac{1}{Z}$$

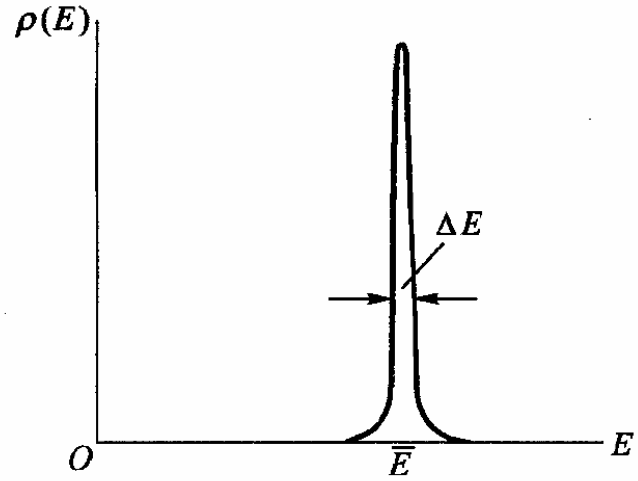
$$\Rightarrow \quad \rho(E) = \frac{1}{Z}\Omega(E)e^{-\beta E}$$



Boltzmann分布与正则系综分布

- Boltzmann分布：宏观物理量是微观物理量在最概然分布下的统计平均值。
- 正则分布：宏观物理量是微观物理量在给定温度下一切可能微观态的统计平均值。





- 在粒子数目足够大的条件下，最概然分布的统计平均值与微观态分布的统计平均值趋于一致。

例 4.2：

考虑一个具有固定N、V、T 的单原子理想气体体系，试证明：

$$\frac{\rho(E_j)}{\rho(\overline{E})}=\left(\frac{E_j}{\overline{E}}\right)^{3N/2} e^{-\beta(E_j-\overline{E})}$$

其中 E_j 为系统偏离平均能量的某个值。

解：（1）正则系综中体系处于能量为E的状态的概率：

$$\rho(E)=\frac{\Omega(E)}{Z}e^{-\beta E}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\rho(E_j)}{\rho(\overline{E})}=\frac{\Omega(E_j)}{\Omega(\overline{E})}e^{-\beta(E_j-\overline{E})}$$



对于单原子理想气体：

$$\Omega(E)=\frac{1}{N!h^{3N}}\int\cdots\int_{E\le H\le E+\Delta E} dq_1\ldots dq_{3N}dp_1\ldots dp_{3N}$$

对于 n 维球： $S_n(r)=\frac{dV_n(r)}{dr}=\frac{n\pi^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2})!}r^{n-1}$

$$\Rightarrow\quad \Omega(E)=\frac{V^N}{N!h^{3N}}\cdot\frac{3N\pi^{\frac{3N}{2}}}{(\frac{3N}{2})!}\left(\sqrt{2mE}\right)^{3N-1}\cdot\Delta E$$

$$\Rightarrow\quad \frac{\rho(E_j)}{\rho(\overline{E})}=\frac{\Omega(E_j)}{\Omega(\overline{E})}e^{-\beta(E_j-\overline{E})}=\left(\frac{E_j}{\overline{E}}\right)^{\frac{3N-1}{2}}e^{-\beta(E_j-\overline{E})}\approx\left(\frac{E_j}{\overline{E}}\right)^{\frac{3N}{2}}e^{-\beta(E_j-\overline{E})}$$



(2) 如果： $\frac{E_j}{\overline{E}} = 1 \pm 10^{-10}$ ； $N = 10^{23}$

记： $x = \frac{E_j - \overline{E}}{\overline{E}} = \pm 10^{-10}$

$$\because \overline{E} = \frac{3\mathrm{N}}{2} k_B T$$

$$\therefore \frac{\rho(E_j)}{\rho(\overline{E})} = \left(\frac{E_j}{\overline{E}}\right)^{3N/2} e^{-\beta(E_j - \overline{E})} = (1+x)^{3N/2} e^{-\frac{x \cdot \frac{3\mathrm{N} k_B T}{2}}{k_B T}}$$

$$= (1+x)^{3N/2} e^{-x \cdot \frac{3\mathrm{N}}{2}}$$

$$= \left[(1+x) e^{-x}\right]^{\frac{3N}{2}}$$



$$\Rightarrow \quad \ln\left[\frac{\rho(E_j)}{\rho(\bar{E})}\right]=\frac{3N}{2}\left[\ln(1+x)-x\right]$$

$$\because \quad \ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\cdots \qquad (-1<x<1)$$

$$\Rightarrow \quad \ln\left[\frac{\rho(E_j)}{\rho(\bar{E})}\right]=\frac{3N}{2}\left[\ln(1+x)-x\right]=\frac{3N}{2}\left[-\frac{x^2}{2}+\mathrm{O}(x^3)\right]$$

$$\approx -\frac{3N}{4}x^2=-\frac{3}{4}\times 10^{23}\times 10^{-20}=-750$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\rho(E_j)}{\rho(\bar{E})}=\frac{1}{e^{750}}=\frac{1}{5.258\times 10^{325}}$$



系综的等同性

- 原则上正则系综的能量可以从零到无穷
- 但是当体系的粒子数很大时，达到平衡后，体系的能量涨落其实很小，大量的微观态都在平均能量附近。
- 在此条件下，正则系综和处于平均能量下的微正则系综其实是等同的。
- 产生的原因是两者的微观态在平衡时都是极尖锐的分布。
- 在两种情况下求得的体系物理量，其实也是相同的。
- 这称为系综的热力学等同性。



5月31日课外习题

1、对于一个与温度为 T 的大热源接触的经典系统，证明推广的能量均分定理:

$$\overline{p_i \frac{\partial E}{\partial p_i}} = \overline{q_i \frac{\partial E}{\partial q_i}}$$

并利用这个结果求出单原子理想气体的平均能量 。式中 p_i 为广义坐标所对应的广义动量，E 为系统的总能量。

2、汪志诚习题 9.1

